

5 КОЭФФИЦИЕНТТЕРІ ТҰРАҚТЫ РЕТІ ЕКІДЕН ЖОҒАРЫ СЫЗЫҚТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР

Коэффициенттері тұрақты жоғары ретті сызықты біртекті дифференциалдық теңдеулер. Коэффициенттері тұрақты реті екіден жоғары ($n > 2$) сызықты біртекті емес дифференциалдық теңдеу

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \dots + a_n y = f(x), \quad (5.1)$$

екінші ретті сызықты біртекті емес дифференциалдық теңдеулер сияқты шешіледі, мұндағы $a_1, a_2, \dots, a_n$ — кезкелген нақты сандар, $f(x)$ — белгілі үзіліссіз функция.

Анықтама. Егер бір мезгілде нолге тең болмайтын $C_1, C_2, \dots, C_n$ тұрақтылар бар болып келесі теңе теңдік орындалса

$$C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \dots + C_n y_n(x) \equiv 0, x \in [a, b], \quad (5.2)$$

онда $y_1 = y_1(x), y_2 = y_2(x), \dots, y_n = y_n(x)$ функциялары $[a, b]$ кесіндісінде сызықты тәуелді функциялар деп аталады.

Егер де (5.2) теңе теңдігі $C_1 = C_2 = \dots = C_n = 0$ болғанда орындалса, онда $y_1 = y_1(x), y_2 = y_2(x), \dots, y_n = y_n(x)$ функциялары $[a, b]$ кесіндісінде сызықты тәуелсіз.

$y_1 = y_1(x), y_2 = y_2(x), \dots, y_n = y_n(x)$ функциялары үшін *вронскианы*

$$W(x) \equiv W[y_1, y_2, \dots, y_n] = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ y_1' & y_2' & \dots & y_n' \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}.$$

Егер $f(x) = 0$ болса, онда (5.1) теңдеуінен коэффициенттері тұрақты *реті екіден жоғары* ($n > 2$) сызықты біртекті дифференциалдық теңдеу аламыз:

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \dots + a_n y = 0. \quad (5.3)$$

(5.3) теңдеуінің *сипаттаушы* деп аталатын теңдеуі:

$$k^n + a_1 k^{n-1} + a_2 k^{n-2} + \dots + a_n = 0.$$

(5.3) теңдеуінің *сипаттаушы* теңдеу түбірлерінің мүмкін болатын мәндерін қарастырамыз:

1) сипаттаушы теңдеудің түбірлері әртүрлі нақты сандар, онда жалпы шешімі

$$y = C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x} + \dots + C_n e^{k_n x},$$

2) сипаттаушы теңдеудің түбірлері нақты сандар, сонымен қатар еселі түбірлері бар, онда жалпы шешімі

$$y = e^{kx} \cdot (C_1 + C_2 x + \dots + C_m x^m) + C_{m+1} e^{k_{m+1} x} + \dots + C_n e^{k_n x},$$

3) теңдеудің түбірлері ішінде $k_{1,2} = \alpha_1 \pm \beta_1$ түйіндес комплекс сандар бар, ал қалған түбірлер нақты және әртүрлі сандар болсын, онда жалпы шешімі

$$y = e^{\alpha_1 x} \cdot (C_1 \cos \beta_1 x + C_2 \sin \beta_1 x) + C_3 e^{k_3 x} + C_4 e^{k_4 x} + \dots + C_n e^{k_n x}.$$

Коэффициенттері тұрақты оң жағы арнайы түрде берілген

жоғары ретті сызықты біртекті емес дифференциалдық теңдеулер

Коэффициенттері тұрақты оң жағы арнайы түрде берілген жоғары ретті сызықты дифференциалдық (5.1) теңдеудің жалпы шешімін табу үшін алдымен (5.3) теңдеуінің y_0 жалпы шешімін, содан кейін (5.1) теңдеуінің y^ дербес шешімін табу керек. Олардың қосындысы жоғары ретті сызықты біртекті емес дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі болып табылады*

$$y = y_0 + y^*.$$